TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐHQG-HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGÂN HÀNG ĐỀ THI GIỮA KỲ IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU

Phân Dạng Chuyên Đề & 15 Đề Thi Mô Phỏng 75 Phút Chuẩn Hóa
Từ Nền Tảng Đến Đạt Điểm 9–10

BẢN ĐỀ THI TỰ LUYỆN — TUYỆT ĐỐI KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

TÁC GIẢ & BIÊN SOẠN

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC

MỤC LỤC & HƯỚNG DẪN TỰ ÔN TẬP

Tài liệu này bao gồm **173 bài tập phân dạng** và **15 đề thi mô phỏng 75 phút**. Toàn bộ đáp án chi tiết được tách rời tại ấn phẩm *IT004_GK_LoiGiaiChiTiet_VoTrongPhuc.pdf*.

PHẦN 1: Chuyên Đề 1 — Mô Hình Thực Thể Mối Kết Hợp (ERD) & Ánh Xạ Schema (33 bài) Trang 2

PHẦN 2: Chuyên Đề 2 — Đại Số Quan Hệ Cơ Bản, Phép Tập Hợp & Kết Nối (62 bài) Trang 10

PHẦN 3: Chuyên Đề 3 — Phép Chia, Gom Nhóm & Truy Vấn Phức Hợp (52 bài) Trang 25

PHẦN 4: Chuyên Đề 4 — Transact-SQL DDL/DML & Chuyển Đổi ĐSQH (26 bài) Trang 38

PHẦN 5: Tuyển Tập 15 Đề Thi Mô Phỏng 75 Phút Chuẩn Hóa UIT Trang 45

CHUYÊN ĐỀ 1: MÔ HÌNH THỰC THỂ MỐI KẾT HỢP (ERD) & ÁNH XẠ SCHEMA

Bài 01 [M01-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: ERD: NHACUNGCAP, LOVACXIN, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHIEUXUAT
```

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

Bài 02 [M02-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý PCCC Chung Cư **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: ERD: TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA
```

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Chung Cư Cao Tầng gồm TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA và CT_KIEMTRA.

Bài 03 [ERD-001] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Cung ứng & Tiêm chủng Vắc-xin **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: TTYT, LOVACXIN, NHACC, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHANPHOI
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Cung ứng & Tiêm chủng Vắc-xin', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 04 [ERD-006] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: KHOA, BAC_SI, BENH_NHAN, PHIEU_KHAM, DON_THUOC
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 05 [ERD-007] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: DAU_SACH, CUON_SACH, DOC_GIA, PHIEU_MUON, VI_PHAM

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 06 [ERD-008] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: NGUOI_BAN, SAN_PHAM, NGUOI_MUA, DON_HANG, VAN_CHUYEN

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 07 [ERD-009] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports) **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: DOI_THI, TUYEN_THU, GIAI_DAU, TRAN_DAU, KET_QUA

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports)', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 08 [ERD-010] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: XE, KHACH_HANG, THO_SUA, PHIEU_SUACHUA, PHU_TUNG

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 09 [ERD-011] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: CUA_HANG, NHAN_VIEN, THUC_UONG, NGUYEN_LIEU, HOA_DON

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 10 [ERD-012] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: PHIM, RAP, PHONG_CHIEU, SUAT_CHIEU, VE_XEM
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 11 [ERD-013] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

```
Lược đồ: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, XE_BUYT, TAI_XE, VE_XE
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 12 [ERD-014] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: GIANG_VIEN, SINH_VIEN, DE_TAI, HOI_DONG, BAI_BAO
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 13 [ERD-015] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

```
Lược đồ: KHU_VUC, LOAI_DONGVAT, DONG_VAT, NHANVIEN_CS, LICH_KHAM
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 14 [ERD-016] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Dự Án Xây Dựng & Nhà Thầu BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: DU_AN, HANG_MUC, NHA_THAU, CONG_NHAN, TIEN_DO
```

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Dự Án Xây Dựng & Nhà Thầu', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 15 [ERD-017] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Khách Sạn & Đặt Phòng Nghỉ Dưỡng BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: LOAI_PHONG, PHONG, KHACH_HANG, PHIEU_DAT, DICH_VU

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Khách Sạn & Đặt Phòng Nghỉ Dưỡng', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 16 [ERD-018] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Cảng Biển & Xuất Nhập Khẩu Container BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: TAU_HANG, CAU_CANG, CONTAINER, DOANH_NGHIEP, PHIEU_XUATNHAP

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Cảng Biển & Xuất Nhập Khẩu Container', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 17 [ERD-019] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Vườn Ươm & Phân Phối Cây Cảnh BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: LOAI_CAY, CAY_CANH, VUON_UOM, NHA_VUON, DON_DAT

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Vườn Ươm & Phân Phối Cây Cảnh', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 18 [ERD-020] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Thẻ Phòng Tập Gym & Huấn Luyện Viên BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: GOI_TAP, HOI_VIEN, HLV, BUOI_TAP, DIEM_DANH

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Thẻ Phòng Tập Gym & Huấn Luyện Viên', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 19 [ERD-021] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Nhà Hàng Tiệc Cưới & Thực Đơn BẢN THẢO Mức B | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: SANH_TIEC, LOAI_TIEC, KHACH_DAT, THUC_DON, MON_AN

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Nhà Hàng Tiệc Cưới & Thực Đơn', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 20 [ERD-022] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Học Bổng Khuyến Khích Học Tập UIT **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: LOAI_HOCBONG, SINH_VIEN, HOC_KY, HO_SO_XET, KET_QUA

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Học Bổng Khuyến Khích Học Tập UIT', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 21 [ERD-023] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trạm Sạc Xe Điện Thông Minh **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: TRAM_SAC, TRU_SAC, XE_DIEN, PHIEN_SAC, HOA_DON

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trạm Sạc Xe Điện Thông Minh', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 22 [ERD-024] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ & Thi Chứng Chỉ **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: KHOA_HOC, LOP_HOC, HOC_VIEN, GIANG_VIEN, CHUNG_CHI

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ & Thi Chứng Chỉ', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 23 [ERD-025] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Kho Vận & Robot Tự Hành AGV **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: KHO_HANG, KE_HANG, ROBOT, PALLET, DON_XUATKHO

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Kho Vận & Robot Tự Hành AGV', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 24 [ERD-026] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Hệ Thống Bán Vé Tàu Hỏa Bắc - Nam **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: GA_TAU, CHUYEN_TAU, TOA_TAU, GHE_NGOI, VE_TAU

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Hệ Thống Bán Vé Tàu Hỏa Bắc - Nam', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 25 [ERD-027] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Ngân Hàng Máu & Hiến Máu Nhân Đạo **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: DIEM_HIENMAU, NGUOI_HIEN, TUI_MAU, BENH_VIEN, PHIEU_LINH

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Ngân Hàng Máu & Hiến Máu Nhân Đạo', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 26 [ERD-028] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Sân Bay & Chuyến Bay Nội Địa **BẢN THẢO** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: MAY_BAY, TUYEN_BAY, CHUYEN_BAY, PHI_CONG, HANH_KHACH

Đề bài: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Sân Bay & Chuyến Bay Nội Địa', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Bài 27 [M03-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cứu Trợ Bão Lũ **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: ERD: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO, DONG_GOP, PHIEU_NHAN

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ gồm các tập thực thể: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO cùng các mối kết hợp tương ứng.

Bài 28 [M04-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Chuỗi Cửa Hàng Xăng Dầu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

> Lược đồ: ERD: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON, CTHD

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu gồm các thực thể: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON cùng các mối kết hợp tương ứng.

Bài 29 [M05-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.0 điểm

> Lược đồ: ERD: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU

Đề bài: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Căn hộ Chung cư & Hợp đồng Thuê nhà gồm các thực thể: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU cùng các mối kết hợp tương ứng.

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐẠI SỐ QUAN HỆ CƠ BẢN, PHÉP TẬP HỢP & CÁC LOẠI PHÉP KẾT

Bài 01 [M01-Q2C1] — ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Bài 02 [M01-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Đề bài: Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Bài 03 [M01-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 7 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT)
```

Đề bài: Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Bài 04 [M02-Q2C1] — ĐSQH Lọc Thiết Bị PCCC Theo Loại Và Hạn Sử Dụng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: THIETBI_PCCC
```

Đề bài: Liệt kê danh sách các thiết bị PCCC (MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG) thuộc loại 'Bình chữa cháy bột' có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trong năm 2025.

Bài 05 [M02-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Ruby Tower Từ Tầng 10 Trở Lên **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CANHO, TANG, TOANHA
```

Đề bài: Cho biết danh sách các căn hộ (MACANHO, SOCANHO, DIENTICH) thuộc tòa nhà có tên 'Ruby Tower' và nằm ở các tầng có số thứ tự tầng (STTTANG) từ tầng 10 trở lên.

Bài 06 [M02-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tầng Tòa Nhà TN01 Và Thiết Bị PCCC (Nếu Có) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TANG, THIETBI_PCCC
```

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các tầng thuộc tòa nhà 'TN01' (MATANG, STTTANG) và danh sách các mã thiết bị PCCC (MATB), tên thiết bị (TENTB) được bố trí tại tầng đó nếu có.

Bài 07 [RA-B03] — ĐSQH Tự Kết Nối Phân Cấp Nhân Viên Và Người Quản Lý ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHAI, NGSINH, MA_NQL)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHAI, NGSINH, MA_NQL). Liệt kê mã số và họ tên của nhân viên cùng họ tên của người quản lý trực tiếp của nhân viên đó.

Bài 08 [RA-B04] — ĐSQH Phép Giao Khách Hàng Mở Cả Hai Loại Tài Khoản ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 7 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MALTK), LOAITK(MALTK, TENLTK)
```

Đề bài: Cho CSDL Ngân hàng: Liệt kê khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở cả hai loại tài khoản: 'Tiết kiệm' và 'Thanh toán'.

Bài 09 [RA-B01] — ĐSQH Lọc Đơn Lô Vắc-Xin Theo Hạn Sử Dụng ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, HSD)
```

Đề bài: Liệt kê các lô vắc-xin (MALO, TENLO) có hạn sử dụng sau ngày '31/12/2025'.

Bài 10 [RA-B16] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 16) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 11 [RA-B17] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 17) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 12 [RA-B18] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 18) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 13 [RA-B19] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 19) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 14 [RA-B20] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 20) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Đề bài: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Bài 15 [RA-B21] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 21) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Đề bài: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Bài 16 [RA-B22] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 22) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Đề bài: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 17 [RA-B23] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 23) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Đề bài: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 18 [RA-B24] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 24) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 19 [RA-B25] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 25) **BẢN THẢO** **Mức A** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Bài 20 [RA-B26] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 26) **BẢN THẢO** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 21 [RA-B27] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 27) **BẢN THẢO** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 22 [RA-B28] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 28) **BẢN THẢO** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 23 [RA-B29] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 29) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 24 [RA-B30] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 30) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Đề bài: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Bài 25 [RA-B31] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 31) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Đề bài: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Bài 26 [RA-B32] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 32) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Đề bài: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 27 [RA-B33] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 33) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Đề bài: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 28 [RA-B34] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 34) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 29 [RA-B35] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 35) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Bài 30 [RA-B36] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 36) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 31 [RA-B37] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 37) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 32 [RA-B38] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 38) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 33 [RA-B39] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 39) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 34 [RA-B40] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 40) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Đề bài: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Bài 35 [RA-B41] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 41) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Đề bài: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Bài 36 [RA-B42] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 42) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Đề bài: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 37 [RA-B43] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 43) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Đề bài: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 38 [RA-B44] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 44) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 39 [RA-B45] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 45) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Bài 40 [RA-B46] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 46) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 41 [RA-B47] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 47) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 42 [RA-B48] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 48) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 43 [RA-B49] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 49) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 44 [RA-B50] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 50) BẢN THẢO Mức A | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Đề bài: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Bài 45 [RA-B51] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 51) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Đề bài: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Bài 46 [RA-B52] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 52) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Đề bài: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 47 [RA-B53] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 53) BẢN THẢO Mức B | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Đề bài: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 48 [RA-B54] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 54) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Đề bài: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 49 [RA-B55] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 55) **BẢN THẢO** **Mức A** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Đề bài: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Bài 50 [RA-B56] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 56) **BẢN THẢO** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Đề bài: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Bài 51 [RA-B57] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 57) **BẢN THẢO** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Đề bài: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Bài 52 [RA-B58] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 58) **BẢN THẢO** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Đề bài: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Bài 53 [RA-B59] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 59) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Đề bài: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Bài 54 [M03-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhà Hảo Tâm Theo Loại Hình Cá Nhân **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHA_HAOTAM

Đề bài: Liệt kê danh sách các nhà hảo tâm (MANHT, TENNHT, SDT) thuộc loại hình 'Cá nhân'.

Bài 55 [M03-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hộ Dân Cần Giờ Thiệt Hại Nặng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: XA, HO_DAN

Đề bài: Cho biết danh sách các hộ dân (MAHO, CHUHO, SONKHAU) thuộc huyện 'Cần Giờ' có mức độ thiệt hại là 'Nặng'.

Bài 56 [M03-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Xã Thuộc Huyện Cần Giờ Và Hộ Dân (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: XA, HO_DAN

Đề bài: Liệt kê thông tin tất cả các xã thuộc huyện 'Cần Giờ' (MAXA, TENXA) và danh sách các mã hộ dân (MAHO), tên chủ hộ (CHUHO) trực thuộc xã đó nếu có.

Bài 57 [M04-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhân Viên Bán Hàng Có Lương Từ 8 Triệu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHANVIEN

Đề bài: Liệt kê danh sách các nhân viên (MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG) có chức vụ là 'Nhân viên bán hàng' và có mức lương cơ bản từ 8,000,000 đồng trở lên.

Bài 58 [M04-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hóa Đơn Chuyển Khoản Tại Bình Thạnh **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: CUAHANG, HOADON

Đề bài: Cho biết danh sách các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH) được phát hành tại các cửa hàng xăng dầu thuộc quận 'Bình Thạnh' với hình thức thanh toán là 'Chuyển khoản'.

Bài 59 [M04-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Cửa Hàng Xăng Dầu Và Bể Chứa (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Đề bài: Liệt kê danh sách thông tin tất cả các cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) và mã các bể chứa (MABE), dung tích bể (DUNGTICH) trực thuộc cửa hàng đó (nếu cửa hàng chưa lắp đặt bể chứa nào thì thông tin bể chứa mang giá trị NULL).

Bài 60 [M05-Q2C1] — ĐSQH Lọc Khách Hàng Doanh Nghiệp **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHACHHANG

Đề bài: Liệt kê danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) thuộc phân loại khách hàng là 'Doanh nghiệp'.

Bài 61 [M05-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Sky Garden Giá Thuê Từ 15 Triệu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: CANHO, TOANHA

Đề bài: Cho biết danh sách các căn hộ (MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN) thuộc tòa nhà 'Sky Garden' có giá thuê chuẩn (GIATHUE_CHUAN) từ 15,000,000 đồng/tháng trở lên.

Bài 62 [M05-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tòa Nhà Chung Cư Và Căn Hộ (Nếu Có) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 5 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Đề bài: Liệt kê danh sách thông tin tất cả các tòa nhà chung cư (MATN, TENTN, DIACHI) và mã các căn hộ (MACH), số phòng ngủ (SOPHONG) thuộc tòa nhà đó (nếu tòa nhà chưa có căn hộ nào thì thông tin căn hộ mang giá trị NULL).

CHUYÊN ĐỀ 3: PHÉP CHIA (TẤT CẢ), GOM NHÓM & TRUY VẤN PHỨC HỢP

Bài 01 [M01-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Đề bài: Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Bài 02 [M01-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 10 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT), LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Đề bài: Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Bài 03 [M01-Q2C6] — ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 9 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA)

Đề bài: Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

Bài 04 [M02-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Đếm Tổng Số Thiết Bị PCCC Theo Tòa Nhà **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 7 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TOANHA, TANG, THIETBI_PCCC

Đề bài: Tính tổng số lượng thiết bị PCCC (TONG_THIETBI) được bố trí tại mỗi tòa nhà. Thông tin hiển thị gồm: MATN, TENTN, TONG_THIETBI.

Bài 05 [M02-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Kiểm Tra Đã Kiểm Tra Tất Cả Đầu Báo Khói ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC

Đề bài: Tìm các đợt kiểm tra (MADOT, NGAYKT, NGUOIKT) đã tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị PCCC thuộc loại 'Đầu báo khói'.

Bài 06 [M02-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Lượng Căn Hộ Nhiều Nhất ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TOANHA, TANG, CANHO

Đề bài: Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, SOTANG) có số lượng căn hộ nhiều nhất trong khu chung cư (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có đồng hạng lớn nhất).

Bài 07 [RA-D01] — ĐSQH Phép Chia Đơn Đặt Hàng Đặt Tất Cả Mặt Hàng Của 'Vinamilk' ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 9 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DONDH(MADH, NGAYDH, MACC), CHITIET(MADH, MAMH, SOLUONG), CUNGCAP(MACC, MAMH), NHACC(MACC, TENCC)

Đề bài: Tìm các đơn đặt hàng (MADH) đã đặt tất cả các mặt hàng do nhà cung cấp có tên là 'Vinamilk' cung cấp.

Bài 08 [RA-D03] — ĐSQH Gom Nhóm Doanh Thu Từng Sảnh Nhà Hàng White Palace ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 7 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: SANH(MASANH, TENSANH, LOAIBAN, SUCCHUA), TIEC(MATIEC, MASANH, CHUTIEC, SOBAN, DONGIA)

Đề bài: Cho CSDL Nhà hàng: Tính tổng doanh thu theo từng sảnh tiệc. Thông tin hiển thị gồm: MASANH, TENSANH, DOANHTHU.

Bài 09 [RA-D02] — ĐSQH Phép Chia VĐV Tham Gia Tất Cả Kỳ Olympic Từ 2008 BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: VDV(MAVDV, HOTEN, PHAI), THAMGIA(MAVDV, MATVH), THEVANHOI(MATVH, NAM)

Đề bài: Tìm VĐV Nữ (MAVDV, HOTEN) tham gia tất cả các kỳ thế vận hội từ năm 2008 tới nay.

Bài 10 [RA-D16] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 16) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 11 [RA-D17] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 17) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC
```

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Bài 12 [RA-D18] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 18) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN
```

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 13 [RA-D19] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 19) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN
```

Đề bài: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Bài 14 [RA-D20] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 20) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 15 [RA-D21] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 21) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI
```

Đề bài: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Bài 16 [RA-D22] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 22) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN
```

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 17 [RA-D23] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 23) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG
```

Đề bài: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Bài 18 [RA-D24] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 24) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN
```

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 19 [RA-D25] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 25) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC
```

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Bài 20 [RA-D26] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 26) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN
```

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 21 [RA-D27] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 27) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN
```

Đề bài: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Bài 22 [RA-D28] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 28) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 23 [RA-D29] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 29) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI

Đề bài: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Bài 24 [RA-D30] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 30) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 25 [RA-D31] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 31) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG

Đề bài: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Bài 26 [RA-D32] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 32) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 27 [RA-D33] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 33) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Bài 28 [RA-D34] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 34) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 29 [RA-D35] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 35) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN
```

Đề bài: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Bài 30 [RA-D36] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 36) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 31 [RA-D37] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 37) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI
```

Đề bài: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Bài 32 [RA-D38] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 38) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN
```

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 33 [RA-D39] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 39) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG
```

Đề bài: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Bài 34 [RA-D40] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 40) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN
```

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 35 [RA-D41] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 41) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Bài 36 [RA-D42] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 42) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

Đề bài: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 37 [RA-D43] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 43) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN

Đề bài: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Bài 38 [RA-D44] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 44) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC

Đề bài: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 39 [RA-D45] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 45) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI

Đề bài: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Bài 40 [RA-D46] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 46) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

Đề bài: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 41 [RA-D47] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 47) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG

Đề bài: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Bài 42 [RA-D48] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 48) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Đề bài: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Bài 43 [RA-D49] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 49) BẢN THẢO Mức C | 8 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC

Đề bài: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Bài 44 [M03-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Ủng Hộ Theo Nhà Hảo Tâm Năm 2024 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 10 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHA_HAOTAM, DONG_GOP

Đề bài: Tính tổng số tiền ủng hộ (TONG_TIEN) của từng nhà hảo tâm đã đóng góp trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MANHT, TENNHT, TONG_TIEN.

Bài 45 [M03-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Cứu Trợ Được Đóng Góp Bởi Tất Cả Doanh Nghiệp ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DOT_CUUTRO, DONG_GOP, NHA_HAOTAM

Đề bài: Tìm các đợt cứu trợ (MADOT, TENDOT, NGAYBD) đã tiếp nhận tiền đóng góp từ tất cả các nhà hảo tâm thuộc loại hình 'Doanh nghiệp'.

Bài 46 [M03-Q2C6] — ĐSQH Tìm Xã Có Tổng Tiền Cứu Trợ Đã Phân Bổ Nhiều Nhất ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.5 điểm

> Lược đồ: XA, HO_DAN, PHIEU_NHAN

Đề bài: Tìm thông tin xã (MAXA, TENXA, HUYEN) có tổng số tiền cứu trợ đã phân bổ cho các hộ dân (TONG_CUUTRO) nhiều nhất (bảo toàn tất cả các xã nếu có nhiều xã cùng đạt số tiền cứu trợ lớn nhất).

Bài 47 [M04-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Số Lít Nhiên Liệu Đã Bán Tháng 10/2024 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 10 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: CUAHANG, HOADON, CTHD

Đề bài: Tính tổng số lít nhiên liệu đã bán (TONG_LIT_BAN) của từng cửa hàng xăng dầu trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MACH, TENCH, TONG_LIT_BAN.

Bài 48 [M04-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Hóa Đơn Đã Bán Tất Cả Các Loại Xăng Khoáng ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: HOADON, CTHD, NHIENLIEU

Đề bài: Tìm các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, MACH) đã bán tất cả các loại nhiên liệu thuộc phân loại 'Xăng khoáng'.

Bài 49 [M04-Q2C6] — ĐSQH Tìm Cửa Hàng Có Tổng Dung Tích Bể Chứa Lớn Nhất ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Đề bài: Tìm cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) có tổng dung tích các bể chứa (TONG_DUNGTICH) lớn nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các cửa hàng nếu có nhiều cửa hàng cùng đạt tổng dung tích lớn nhất).

Bài 50 [M05-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thu Năm 2024 Theo Hợp Đồng ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 10 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: HOPDONG, PHIEUTHU

Đề bài: Tính tổng số tiền thu được (TONG_TIEN_THU) theo từng hợp đồng trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MAHD, NGAYKY, TONG_TIEN_THU.

Bài 51 [M05-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Thuê Căn Hộ Ở Tất Cả Tòa Nhà Quận 7 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHACHHANG, HOPDONG, CANHO, TOANHA

Đề bài: Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng ký hợp đồng thuê căn hộ tại tất cả các tòa nhà tọa lạc tại địa bàn 'Quận 7'.

Bài 52 [M05-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Căn Hộ Đang Thuê Nhiều Nhất ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức C | 15 phút | 1.5 điểm

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Đề bài: Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, DIACHI) có số lượng căn hộ đang ở trạng thái 'Đang thuê' nhiều nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có nhiều tòa nhà cùng đạt số lượng căn hộ đang thuê lớn nhất).

CHUYÊN ĐỀ 4: TRANSACT-SQL DDL/DML & RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

Bài 01 [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

Bài 02 [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 6 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT)
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

Bài 03 [M02-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CANHO và THIETBI_PCCC **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CANHO, THIETBI_PCCC
```

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính DIENTICH trong quan hệ CANHO phải lớn hơn 0 (> 0), và thuộc tính HANSUDUNG trong quan hệ THIETBI_PCCC phải lớn hơn hoặc bằng ngày lắp đặt (HANSUDUNG >= NGAYLAP). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Bài 04 [M02-Q2B] — Cập Nhật Tình Trạng Hết Hạn Trong CT_KIEMTRA Theo HSD **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC
```

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật tình trạng (TINHTRANG) trong quan hệ CT_KIEMTRA thành 'Hết hạn' cho tất cả các thiết bị được kiểm tra trong đợt kiểm tra có mã 'DKT01' mà thiết bị đó có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trước ngày '01/06/2025'.

Bài 05 [SQL-D03] — Chuyển Đổi Phép Chia ĐSQH Sang Double NOT EXISTS Trong T-SQL **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 8 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MALTK), LOAITK(MALTK, TENLTK)
```

Đề bài: Viết câu truy vấn T-SQL bằng kỹ thuật tương quan hai lần lặp Double NOT EXISTS để tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở tất cả các loại tài khoản.

Bài 06 [SQL-D27] — T-SQL DML Ràng Buộc Hệ Thống Tuyến Xe Buýt (Bài 27) **BẢN THẢO** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: TUYEN_XE, METRO
```

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn kiểm tra tuyến xe buýt và metro.

Bài 07 [SQL-D28] — T-SQL Cập Nhật Trạng Thái Chuyến Xe Buýt (Bài 28) **BẢN THẢO** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CHUYEN_XE
```

Đề bài: Cập nhật trạng thái chuyến xe buýt.

Bài 08 [SQL-D25] — T-SQL DML Ràng Buộc Trại Cứu Hộ Động Vật (Bài 25) **BẢN THẢO** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: DONG_VAT, CHUONG_TRAI
```

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn kiểm tra thông tin chuồng trại và động vật.

Bài 09 [SQL-D26] — T-SQL Cập Nhật Khẩu Phần Ăn Trại Cứu Hộ (Bài 26) **BẢN THẢO** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: KHAU_PHAN
```

Đề bài: Cập nhật khẩu phần ăn động vật.

Bài 10 [SQL-D01] — Tạo Bảng Với Khóa Ngoại Kép & Ràng Buộc CHECK **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)
```

Đề bài: Viết lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CTPX với PK kép và CHECK số lượng > 0.

Bài 11 [SQL-D11] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 11) **BẢN THẢO** **Mức B** | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 12 [SQL-D12] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 12) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 13 [SQL-D13] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 13) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 14 [SQL-D14] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 14) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 15 [SQL-D15] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 15) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 16 [SQL-D16] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 16) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 17 [SQL-D17] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 17) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 18 [SQL-D18] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 18) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 19 [SQL-D19] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 19) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 20 [SQL-D20] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 20) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 21 [SQL-D21] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 21) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 22 [SQL-D22] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 22) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 23 [SQL-D23] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 23) BẢN THẢO Mức B | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Bài 24 [SQL-D24] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 24) BẢN THẢO Mức A | 5 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Đề bài: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Bài 25 [M03-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHIEU_NHAN và DOT_CUUTRO ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 10 phút | 0.75 điểm

```
Lược đồ: PHIEU_NHAN, DOT_CUUTRO
```

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra số tiền nhận (SOTIEN) trong bảng PHIEU_NHAN phải lớn hơn 0 (> 0), và ngày kết thúc đợt cứu trợ (NGAYKT) trong bảng DOT_CUUTRO phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (NGAYKT >= NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Bài 26 [M03-Q2B] — Cập Nhật Mức Độ Thiệt Hại Trong HO_DAN Thuộc Xã Hiệp Phước **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

> Lược đồ: HO_DAN, XA

Đề bài: Cập nhật mức độ thiệt hại (MUCDO_THIETHAI) thành 'Nặng' cho các hộ gia đình thuộc xã có tên (TENXA) là 'Hiệp Phước' và có số nhân khẩu (SONKHAU) từ 5 người trở lên.

Bài 27 [M04-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên BE_CHUA **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

> Lược đồ: BE_CHUA

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính dung tích bể (DUNGTICH) trong bảng BE_CHUA phải lớn hơn 0 (> 0), và lượng nhiên liệu tồn (LUONG_TON) phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng thời không vượt quá dung tích của bể (0 <= LUONG_TON <= DUNGTICH). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Bài 28 [M04-Q2B] — Cập Nhật Đơn Giá Tăng 5% Cho Xăng Khoáng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

> Lược đồ: NHIENLIEU

Đề bài: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng đơn giá niêm yết (DONGIA) thêm 5% cho tất cả các mặt hàng nhiên liệu thuộc phân loại (LOAINL) là 'Xăng khoáng' có đơn vị tính (DONVITINH) là 'Lít'.

Bài 29 [M05-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên HOPDONG **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

> Lược đồ: HOPDONG

Đề bài: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra tiền đặt cọc (TIENCOC) trong quan hệ HOPDONG phải lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0), và ngày kết thúc hợp đồng thuê (NGAYKT) phải sau ngày bắt đầu hiệu lực thuê (NGAYKT > NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Bài 30 [M05-Q2B] — Cập Nhật Trạng Thái Đang Thuê Cho Căn Hộ Có Hợp Đồng Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 10 phút | 0.75 điểm

> Lược đồ: CANHO, HOPDONG

Đề bài: Cập nhật trạng thái (TRANGTHAI) thành 'Đang thuê' cho tất cả các căn hộ có trong các hợp đồng thuê (HOPDONG) được ký trong năm 2024 mà ngày kết thúc hợp đồng (NGAYKT) từ ngày '2024-12-31' trở về sau.

PHẦN 5: BỘ 15 ĐỀ THI MÔ PHỎNG 75 PHÚT CHUẨN HÓA

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 01 — Quản Lý Cung Ứng & Tiêm Chủng Vắc-Xin

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-01 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin

```
Lược đồ: ERD: NHACUNGCAP, LOVACXIN, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHIEUXUAT
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), NHACUNGCAP(MANCC,
TENNCC, QUOCGIA, SDT)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)
```

Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024

```
Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có)

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT)

Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna

> Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT), LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA)

Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-01 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 02 — Quản Lý Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-02 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý PCCC Chung Cư

```
Lược đồ: ERD: TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Chung Cư Cao Tầng gồm TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA và CT_KIEMTRA.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CANHO và THIETBI_PCCC

```
Lược đồ: CANHO, THIETBI_PCCC
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính DIENTICH trong quan hệ CANHO phải lớn hơn 0 (> 0), và thuộc tính HANSUDUNG trong quan hệ THIETBI_PCCC phải lớn hơn hoặc bằng ngày lắp đặt (HANSUDUNG >= NGAYLAP). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tình Trạng Hết Hạn Trong CT_KIEMTRA Theo HSD

```
Lược đồ: CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tình trạng (TINHTRANG) trong quan hệ CT_KIEMTRA thành 'Hết hạn' cho tất cả các thiết bị được kiểm tra trong đợt kiểm tra có mã 'DKT01' mà thiết bị đó có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trước ngày '01/06/2025'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Thiết Bị PCCC Theo Loại Và Hạn Sử Dụng

```
Lược đồ: THIETBI_PCCC
```

Liệt kê danh sách các thiết bị PCCC (MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG) thuộc loại 'Bình chữa cháy bột' có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trong năm 2025.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Ruby Tower Từ Tầng 10 Trở Lên

```
Lược đồ: CANHO, TANG, TOANHA
```

Cho biết danh sách các căn hộ (MACANHO, SOCANHO, DIENTICH) thuộc tòa nhà có tên 'Ruby Tower' và nằm ở các tầng có số thứ tự tầng (STTTANG) từ tầng 10 trở lên.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Tầng Tòa Nhà TN01 Và Thiết Bị PCCC (Nếu Có)

> Lược đồ: TANG, THIETBI_PCCC

Liệt kê thông tin tất cả các tầng thuộc tòa nhà 'TN01' (MATANG, STTTANG) và danh sách các mã thiết bị PCCC (MATB), tên thiết bị (TENTB) được bố trí tại tầng đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Đếm Tổng Số Thiết Bị PCCC Theo Tòa Nhà

> Lược đồ: TOANHA, TANG, THIETBI_PCCC

Tính tổng số lượng thiết bị PCCC (TONG_THIETBI) được bố trí tại mỗi tòa nhà. Thông tin hiển thị gồm: MATN, TENTN, TONG_THIETBI.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Kiểm Tra Đã Kiểm Tra Tất Cả Đầu Báo Khói

> Lược đồ: DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC

Tìm các đợt kiểm tra (MADOT, NGAYKT, NGUOIKT) đã tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị PCCC thuộc loại 'Đầu báo khói'.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Lượng Căn Hộ Nhiều Nhất

> Lược đồ: TOANHA, TANG, CANHO

Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, SOTANG) có số lượng căn hộ nhiều nhất trong khu chung cư (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có đồng hạng lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-02 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 03 — Quản Lý Tiếp Nhận & Phân Bổ Tiền Cứu Trợ Bão Lũ

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-03 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cứu Trợ Bão Lũ

```
Lược đồ: ERD: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO, DONG_GOP, PHIEU_NHAN
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ gồm các tập thực thể: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHIEU_NHAN và DOT_CUUTRO

```
Lược đồ: PHIEU_NHAN, DOT_CUUTRO
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra số tiền nhận (SOTIEN) trong bảng PHIEU_NHAN phải lớn hơn 0 (> 0), và ngày kết thúc đợt cứu trợ (NGAYKT) trong bảng DOT_CUUTRO phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (NGAYKT >= NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Mức Độ Thiệt Hại Trong HO_DAN Thuộc Xã Hiệp Phước

```
Lược đồ: HO_DAN, XA
```

Cập nhật mức độ thiệt hại (MUCDO_THIETHAI) thành 'Nặng' cho các hộ gia đình thuộc xã có tên (TENXA) là 'Hiệp Phước' và có số nhân khẩu (SONKHAU) từ 5 người trở lên.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Nhà Hảo Tâm Theo Loại Hình Cá Nhân

```
Lược đồ: NHA_HAOTAM
```

Liệt kê danh sách các nhà hảo tâm (MANHT, TENNHT, SDT) thuộc loại hình 'Cá nhân'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Hộ Dân Cần Giờ Thiệt Hại Nặng

```
Lược đồ: XA, HO_DAN
```

Cho biết danh sách các hộ dân (MAHO, CHUHO, SONKHAU) thuộc huyện 'Cần Giờ' có mức độ thiệt hại là 'Nặng'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Xã Thuộc Huyện Cần Giờ Và Hộ Dân (Nếu Có)

```
Lược đồ: XA, HO_DAN
```

Liệt kê thông tin tất cả các xã thuộc huyện 'Cần Giờ' (MAXA, TENXA) và danh sách các mã hộ dân (MAHO), tên chủ hộ (CHUHO) trực thuộc xã đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Ủng Hộ Theo Nhà Hảo Tâm Năm 2024

> Lược đồ: NHA_HAOTAM, DONG_GOP

Tính tổng số tiền ủng hộ (TONG_TIEN) của từng nhà hảo tâm đã đóng góp trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MANHT, TENNHT, TONG_TIEN.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Cứu Trợ Được Đóng Góp Bởi Tất Cả Doanh Nghiệp

> Lược đồ: DOT_CUUTRO, DONG_GOP, NHA_HAOTAM

Tìm các đợt cứu trợ (MADOT, TENDOT, NGAYBD) đã tiếp nhận tiền đóng góp từ tất cả các nhà hảo tâm thuộc loại hình 'Doanh nghiệp'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Tìm Xã Có Tổng Tiền Cứu Trợ Đã Phân Bổ Nhiều Nhất

> Lược đồ: XA, HO_DAN, PHIEU_NHAN

Tìm thông tin xã (MAXA, TENXA, HUYEN) có tổng số tiền cứu trợ đã phân bổ cho các hộ dân (TONG_CUUTRO) nhiều nhất (bảo toàn tất cả các xã nếu có nhiều xã cùng đạt số tiền cứu trợ lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-03 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 04 — Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-04 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Chuỗi Cửa Hàng Xăng Dầu

```
Lược đồ: ERD: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON, CTHD
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu gồm các thực thể: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên BE_CHUA

```
Lược đồ: BE_CHUA
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính dung tích bể (DUNGTICH) trong bảng BE_CHUA phải lớn hơn 0 (> 0), và lượng nhiên liệu tồn (LUONG_TON) phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng thời không vượt quá dung tích của bể (0 <= LUONG_TON <= DUNGTICH). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Đơn Giá Tăng 5% Cho Xăng Khoáng

```
Lược đồ: NHIENLIEU
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng đơn giá niêm yết (DONGIA) thêm 5% cho tất cả các mặt hàng nhiên liệu thuộc phân loại (LOAINL) là 'Xăng khoáng' có đơn vị tính (DONVITINH) là 'Lít'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Nhân Viên Bán Hàng Có Lương Từ 8 Triệu

```
Lược đồ: NHANVIEN
```

Liệt kê danh sách các nhân viên (MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG) có chức vụ là 'Nhân viên bán hàng' và có mức lương cơ bản từ 8,000,000 đồng trở lên.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Hóa Đơn Chuyển Khoản Tại Bình Thạnh

```
Lược đồ: CUAHANG, HOADON
```

Cho biết danh sách các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH) được phát hành tại các cửa hàng xăng dầu thuộc quận 'Bình Thạnh' với hình thức thanh toán là 'Chuyển khoản'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Cửa Hàng Xăng Dầu Và Bể Chứa (Nếu Có)

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Liệt kê danh sách thông tin tất cả các cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) và mã các bể chứa (MABE), dung tích bể (DUNGTICH) trực thuộc cửa hàng đó (nếu cửa hàng chưa lắp đặt bể chứa nào thì thông tin bể chứa mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Số Lít Nhiên Liệu Đã Bán Tháng 10/2024

> Lược đồ: CUAHANG, HOADON, CTHD

Tính tổng số lít nhiên liệu đã bán (TONG_LIT_BAN) của từng cửa hàng xăng dầu trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MACH, TENCH, TONG_LIT_BAN.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Hóa Đơn Đã Bán Tất Cả Các Loại Xăng Khoáng

> Lược đồ: HOADON, CTHD, NHIENLIEU

Tìm các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, MACH) đã bán tất cả các loại nhiên liệu thuộc phân loại 'Xăng khoáng'.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Cửa Hàng Có Tổng Dung Tích Bể Chứa Lớn Nhất

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Tìm cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) có tổng dung tích các bể chứa (TONG_DUNGTICH) lớn nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các cửa hàng nếu có nhiều cửa hàng cùng đạt tổng dung tích lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-04 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 05 — Quản Lý Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-05 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

```
Lược đồ: ERD: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Căn hộ Chung cư & Hợp đồng Thuê nhà gồm các thực thể: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên HOPDONG

```
Lược đồ: HOPDONG
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra tiền đặt cọc (TIENCOC) trong quan hệ HOPDONG phải lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0), và ngày kết thúc hợp đồng thuê (NGAYKT) phải sau ngày bắt đầu hiệu lực thuê (NGAYKT > NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Trạng Thái Đang Thuê Cho Căn Hộ Có Hợp Đồng Năm 2024

```
Lược đồ: CANHO, HOPDONG
```

Cập nhật trạng thái (TRANGTHAI) thành 'Đang thuê' cho tất cả các căn hộ có trong các hợp đồng thuê (HOPDONG) được ký trong năm 2024 mà ngày kết thúc hợp đồng (NGAYKT) từ ngày '2024-12-31' trở về sau.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Khách Hàng Doanh Nghiệp

```
Lược đồ: KHACHHANG
```

Liệt kê danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) thuộc phân loại khách hàng là 'Doanh nghiệp'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Sky Garden Giá Thuê Từ 15 Triệu

```
Lược đồ: CANHO, TOANHA
```

Cho biết danh sách các căn hộ (MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN) thuộc tòa nhà 'Sky Garden' có giá thuê chuẩn (GIATHUE_CHUAN) từ 15,000,000 đồng/tháng trở lên.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Tòa Nhà Chung Cư Và Căn Hộ (Nếu Có)

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Liệt kê danh sách thông tin tất cả các tòa nhà chung cư (MATN, TENTN, DIACHI) và mã các căn hộ (MACH), số phòng ngủ (SOPHONG) thuộc tòa nhà đó (nếu tòa nhà chưa có căn hộ nào thì thông tin căn hộ mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thu Năm 2024 Theo Hợp Đồng

> Lược đồ: HOPDONG, PHIEUTHU

Tính tổng số tiền thu được (TONG_TIEN_THU) theo từng hợp đồng trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MAHD, NGAYKY, TONG_TIEN_THU.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Thuê Căn Hộ Ở Tất Cả Tòa Nhà Quận 7

> Lược đồ: KHACHHANG, HOPDONG, CANHO, TOANHA

Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng ký hợp đồng thuê căn hộ tại tất cả các tòa nhà tọa lạc tại địa bàn 'Quận 7'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Căn Hộ Đang Thuê Nhiều Nhất

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, DIACHI) có số lượng căn hộ đang ở trạng thái 'Đang thuê' nhiều nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có nhiều tòa nhà cùng đạt số lượng căn hộ đang thuê lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-05 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 06 — Quản Lý Bệnh Viện Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-06 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa

```
Lược đồ: KHOA, BAC_SI, BENH_NHAN, PHIEU_KHAM, DON_THUOC
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 11)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 12)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 16)

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 17)

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 18)

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 16)

> `Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN`

Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 17)

> `Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC`

Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 18)

> `Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN`

Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-06 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 07 — Quản Lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Tài Liệu

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-07 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách

```
Lược đồ: DAU_SACH, CUON_SACH, DOC_GIA, PHIEU_MUON, VI_PHAM
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 13)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 14)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 19)

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 20)

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 21)

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 19)

```
Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN
```

Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 20)

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 21)

```
Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI
```

Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-07 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 08 — Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Vận Chuyển Hàng

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-08 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng

```
Lược đồ: NGUOI_BAN, SAN_PHAM, NGUOI_MUA, DON_HANG, VAN_CHUYEN
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 15)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 16)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 22)

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 23)

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 24)

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 22)

> `Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN`

Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 23)

> `Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG`

Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 24)

> `Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN`

Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-08 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 09 — Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-09 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports)

```
Lược đồ: DOI_THI, TUYEN_THU, GIAI_DAU, TRAN_DAU, KET_QUA
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports)', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 17)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 18)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 25)

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 26)

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 27)

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 25)

```
Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC
```

Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 26)

```
Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN
```

Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 27)

```
Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN
```

Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-09 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 10 — Quản Lý Gara Ô Tô & Phụ Tùng Bảo Dưỡng

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-10 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô

```
Lược đồ: XE, KHACH_HANG, THO_SUA, PHIEU_SUACHUA, PHU_TUNG
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 19)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 20)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 28)

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 29)

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 30)

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 28)

> Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC

Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 29)

> Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI

Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 30)

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-10 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 11 — Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền & Nguyên Liệu

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-11 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền

```
Lược đồ: CUA_HANG, NHAN_VIEN, THUC_UONG, NGUYEN_LIEU, HOA_DON
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 21)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 22)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 31)

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 32)

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 33)

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 31)

> Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG

Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 32)

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 33)

> Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC

Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-11 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 12 — Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-12 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến

```
Lược đồ: PHIM, RAP, PHONG_CHIEU, SUAT_CHIEU, VE_XEM
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 23)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 24)

```
Lược đồ: R1(ID, GIA), R2(ID, LOAI)
```

Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 34)

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 35)

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 36)

```
Lược đồ: TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE)
```

Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 34)

> `Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN`

Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 35)

> `Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN`

Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 36)

> `Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC`

Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-12 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 13 — Quản Lý Hệ Thống Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-13 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị

```
Lược đồ: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, XE_BUYT, TAI_XE, VE_XE
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL DML Ràng Buộc Hệ Thống Tuyến Xe Buýt (Bài 27)

```
Lược đồ: TUYEN_XE, METRO
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn kiểm tra tuyến xe buýt và metro.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật Trạng Thái Chuyến Xe Buýt (Bài 28)

```
Lược đồ: CHUYEN_XE
```

Cập nhật trạng thái chuyến xe buýt.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 37)

```
Lược đồ: SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA)
```

Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 38)

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA)
```

Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 39)

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 37)

> `Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI`

Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 38)

> `Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN`

Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 39)

> `Lược đồ: DONHANG, CHITIET, MATHANG`

Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-13 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 14 — Quản Lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Trọng Điểm

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-14 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên

```
Lược đồ: GIANG_VIEN, SINH_VIEN, DE_TAI, HOI_DONG, BAI_BAO
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): Chuyển Đổi Phép Chia ĐSQH Sang Double NOT EXISTS Trong T-SQL

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MALTK), LOAITK(MALTK, TENLTK)
```

Viết câu truy vấn T-SQL bằng kỹ thuật tương quan hai lần lặp Double NOT EXISTS để tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở tất cả các loại tài khoản.

Câu 21b (0.75 điểm): Tạo Bảng Với Khóa Ngoại Kép & Ràng Buộc CHECK

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)
```

Viết lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CTPX với PK kép và CHECK số lượng > 0.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 40)

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB)
```

Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 41)

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG)
```

Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 42)

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD)
```

Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 40)

> `Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN`

Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 41)

> `Lược đồ: HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC`

Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 42)

> `Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN`

Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-14 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 15 — Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

TRẠNG THÁI: BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — CHỜ TÁI THIẾT KẾ THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-15 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

```
Lược đồ: KHU_VUC, LOAI_DONGVAT, DONG_VAT, NHANVIEN_CS, LICH_KHAM
```

Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

Câu 21a (0.75 điểm): T-SQL DML Ràng Buộc Trại Cứu Hộ Động Vật (Bài 25)

```
Lược đồ: DONG_VAT, CHUONG_TRAI
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn kiểm tra thông tin chuồng trại và động vật.

Câu 21b (0.75 điểm): T-SQL Cập Nhật Khẩu Phần Ăn Trại Cứu Hộ (Bài 26)

```
Lược đồ: KHAU_PHAN
```

Cập nhật khẩu phần ăn động vật.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 43)

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM)
```

Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 44)

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 45)

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP)
```

Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 43)

```
Lược đồ: NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN
```

Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 44)

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 45)

```
Lược đồ: DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI
```

Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

— HẾT ĐỀ THI MOCK-15 —